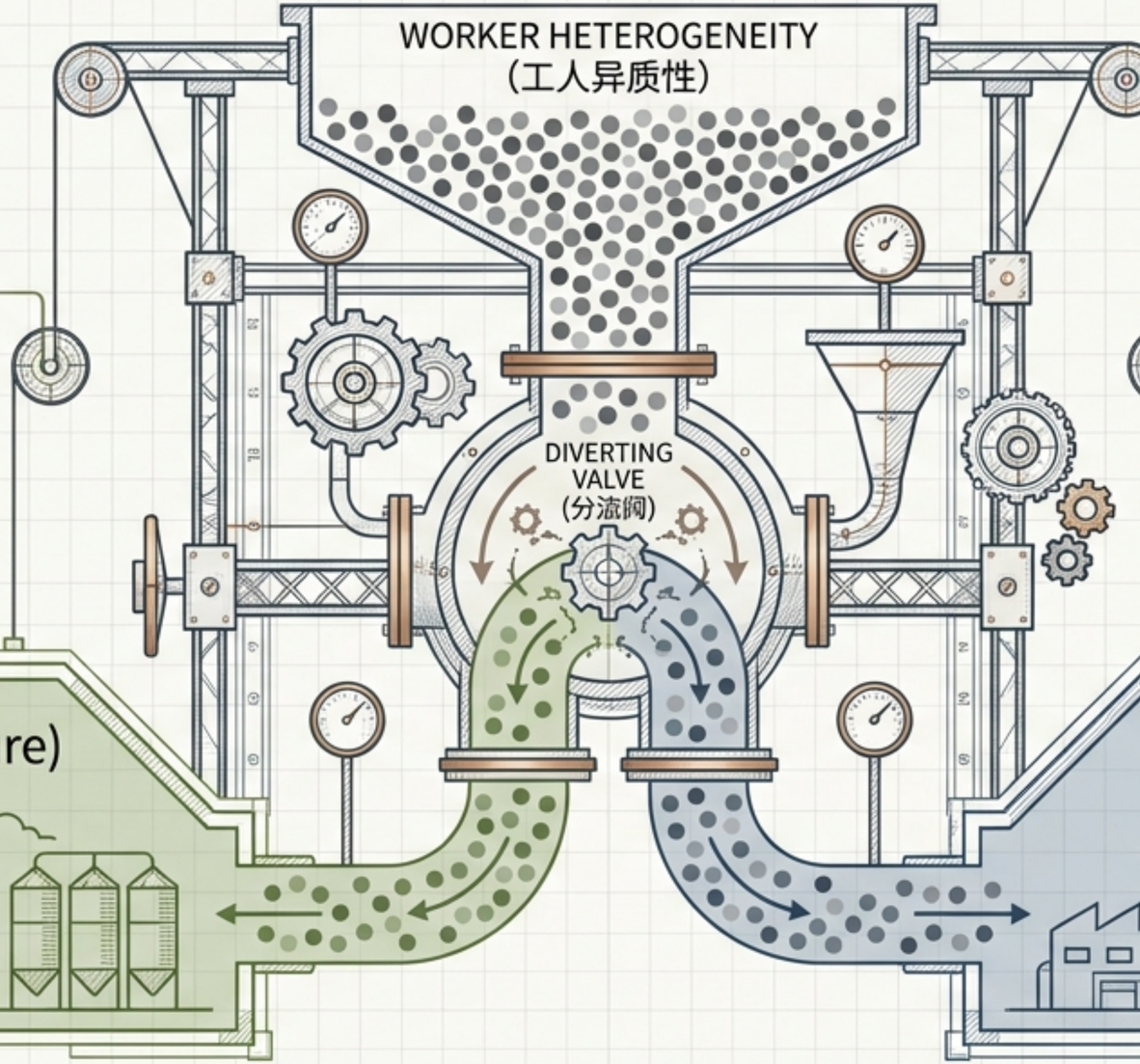
比较优势与农业生产率之谜：Lagakos & Waugh (2013) 模型解析

深入解析两部门一般均衡 Roy 模型

核心议题

跨国农业生产率的巨差异，究竟是技术落后，还是微观个体基于“生存法则”的无奈错配？

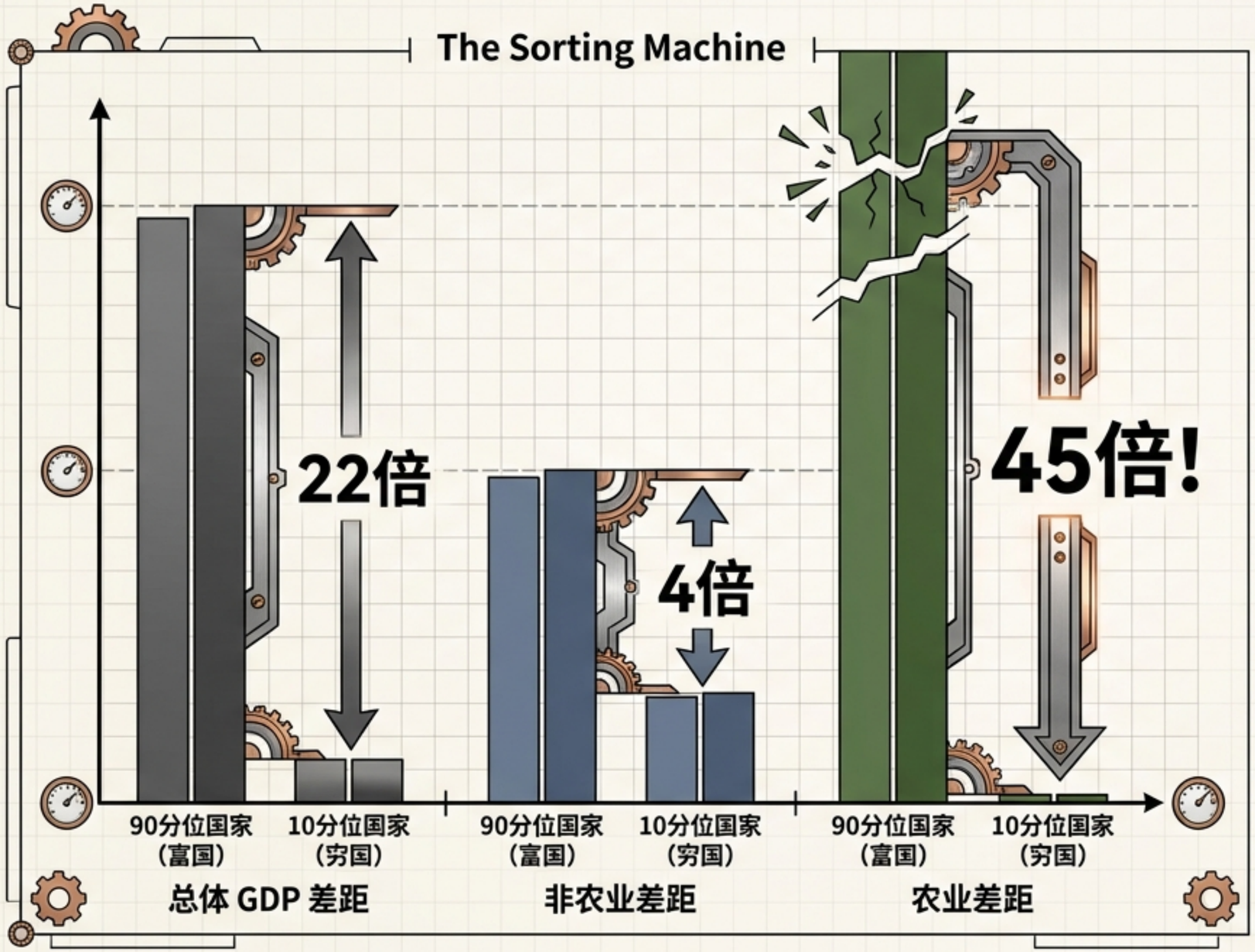


核心机制

非同质偏好
(Non-homothetic preferences)
×
异质性能力
(Heterogeneous individual productivity)

Gemini Notebook

宏观拼图的缺失：为何农业的跨国生产率鸿沟如此巨大？



核心悖论 (The Core Paradox)



富国：

仅 **3%**

劳动力在农业



穷国：

达 **78%**

劳动力在农业

难道穷国的农业技术真的比非农技术落后到那么多吗？

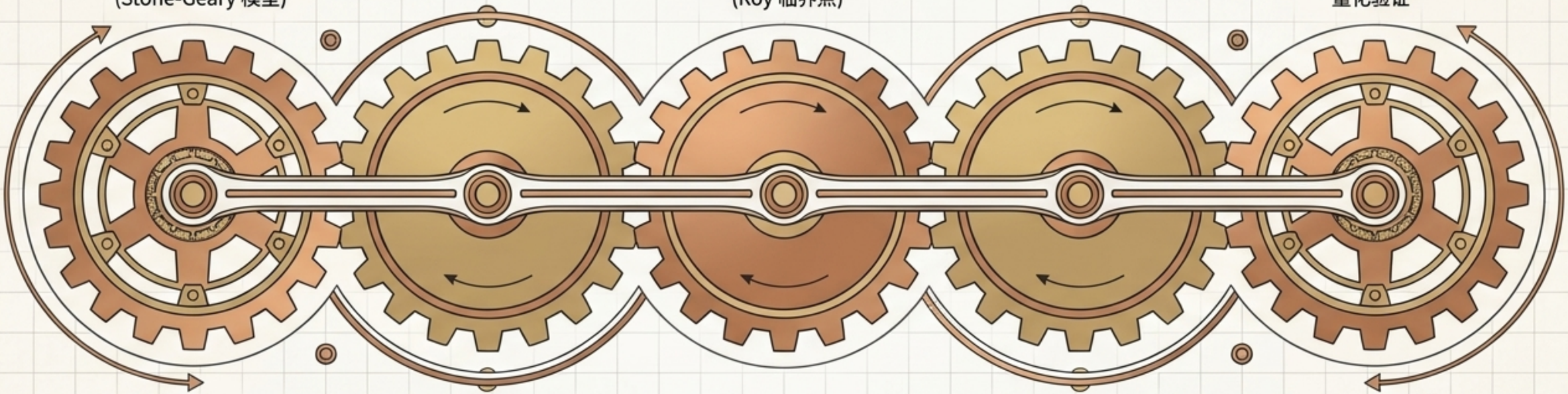
Gemini Notebook

揭开谜底的五个底层齿轮：一般均衡的传导链条

模块 1：消费者偏好
(Preferences)
生存必须的粮食需求
(Stone-Geary 模型)

模块 3：职业选择规则
(Occupational Choice)
基于比较优势的微观阈值
(Roy 临界点)

模块 5：模型扩展与量化
(Extensions & Quant)
引入土地与资本后的
量化验证



模块 1：消费者偏好
(Preferences)
生存必须的粮食需求
(Stone-Geary 模型)

模块 2：生产技术与禀赋
(Technology & Endowments)
双重技能分布与
无差别的宏观技术

模块 4：一般均衡机制
(General Equilibrium)
价格传导与宏观选择
效应的放大

Gemini Notebook

模块 1：Stone-Geary 偏好与“生存”的硬性约束

MATHEMATICAL BLUEPRINT

$$U_i = \log(c_{ai} - \bar{a}) + \nu \log(c_{ni})$$

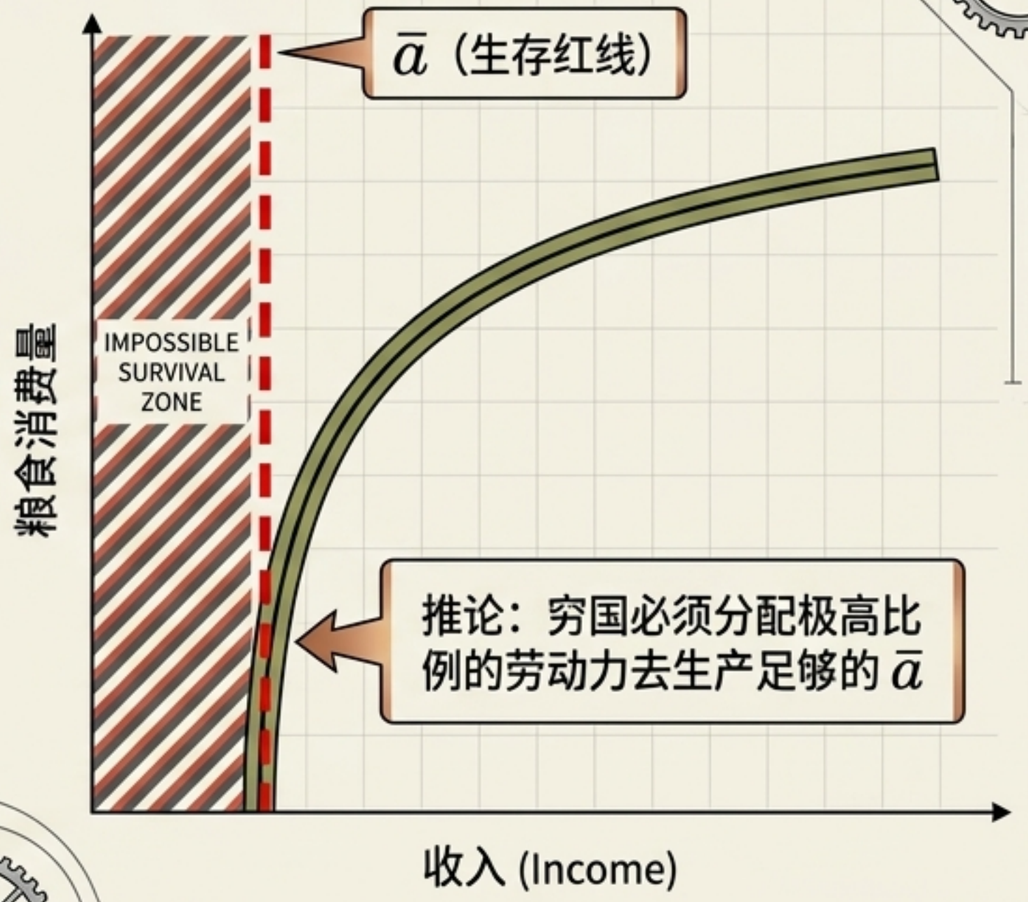
关键参数 $\bar{a}$

维持生存的最低农业（粮食）消费量

经济学含义

非同质偏好（Non-homothetic preferences）。当收入极低时，劳动者几乎必须将所有收入用于购买粮食以维持生存，粮食需求的收入弹性严格小于 1。

GEOMETRIC INTUITION



Gemini Notebook

模块 2：通用宏观技术与双面异质性劳动力

宏观环境（Macro Environment）

A

(Economy-wide efficiency)

农业
(Agriculture)

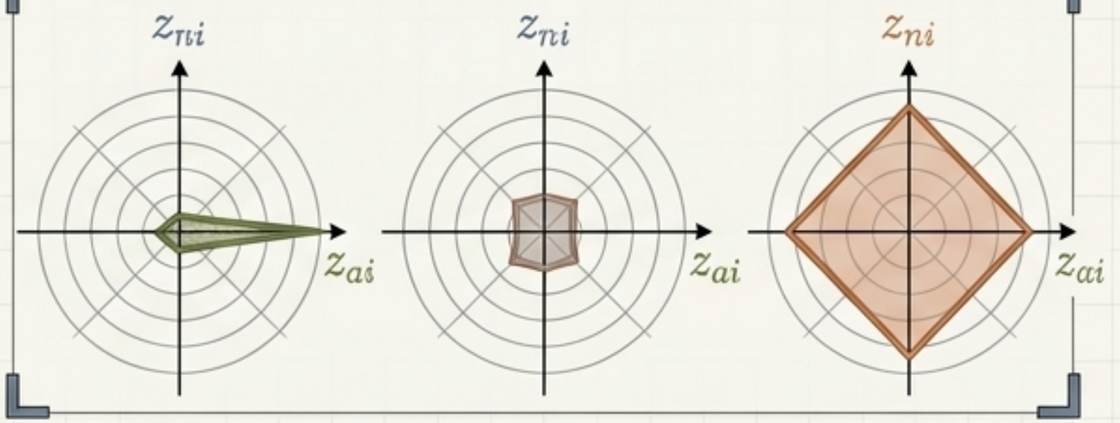
非农业
(Non-Agriculture)

$$Y_a = AL_a \qquad Y_n = AL_n$$

无差别的宏观落后：两国唯一的区别是全局技术水平 A（富国 $A^R >$ 穷国 A^P）。农业和非农业的技术差距在宏观层面上是完全等同的。

微观个体（Micro Individual）

$$(z_{ai}, z_{ni})$$



偏科严重型
(Ag-heavy)

全面平庸型
(Mediocre)

全面优异型
(Elite)

微观双重禀赋：个体的总产出取决于其选择投入的部门，呈现出异质性的能力分布。

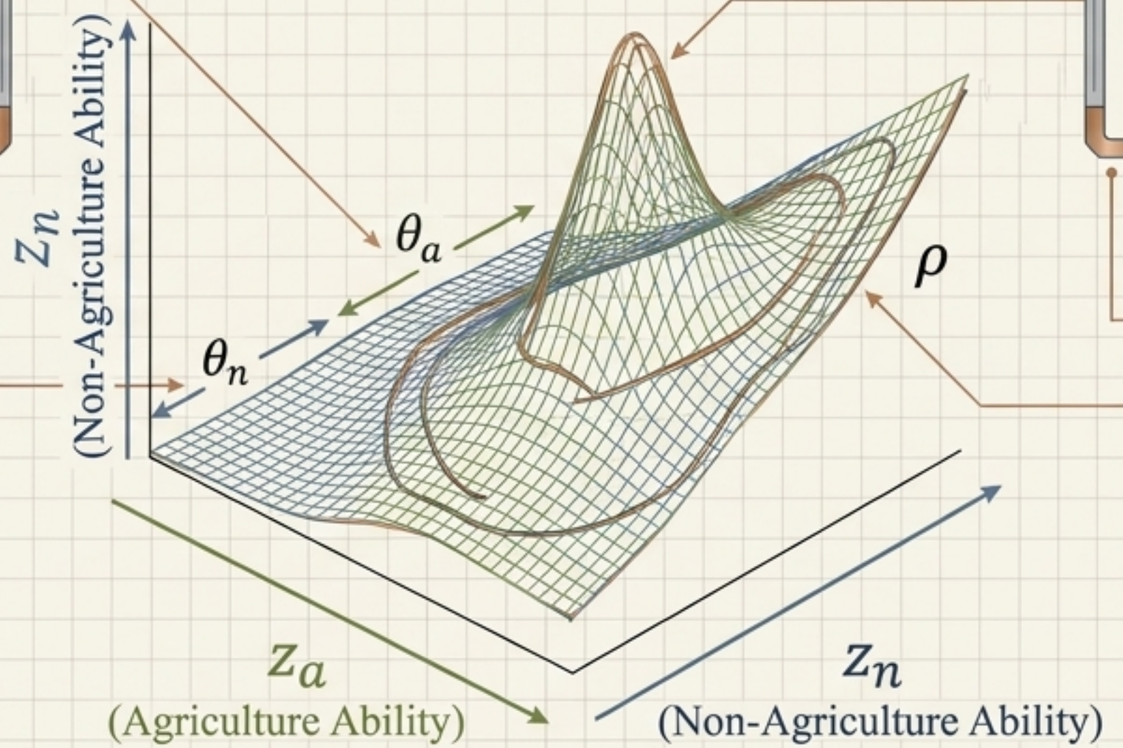
Gemini Notebook

模块 2：能力的联合分布与 Frank Copula

边缘分布
(Marginal Distributions)

$F(z_a) = e^{-z_a^{-\theta_a}}$ 与 $H(z_n) = e^{-z_n^{-\theta_n}}$

参数 θ_a, θ_n 控制技能的分散度。非农活动更加多样，分散度更高（$\theta_n < \theta_a$）。



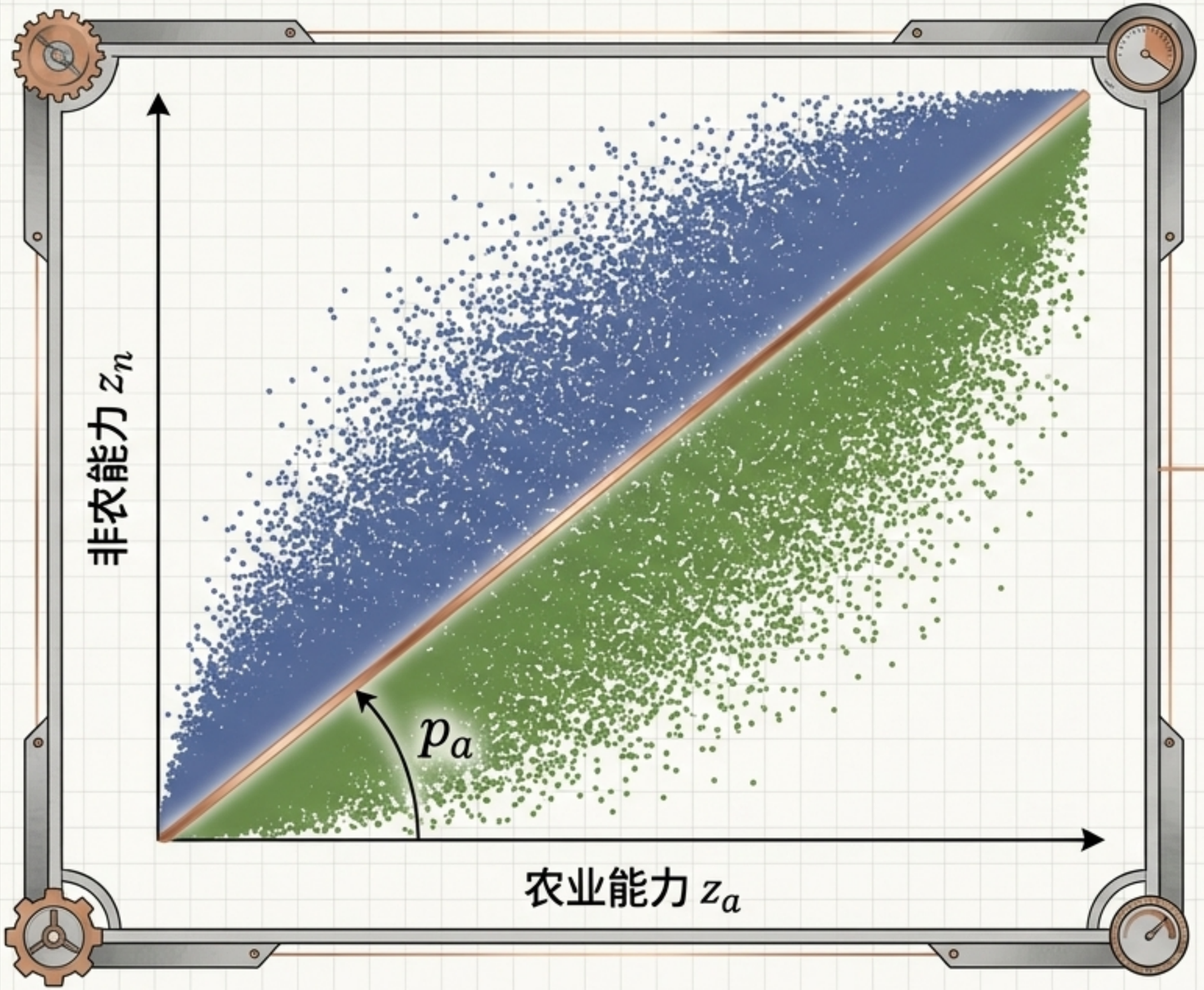
联合分布
(Joint Distribution)

$G(z_a, z_n) = C[F(z_a), H(z_n)]$

利用 Frank Copula 捕捉两种能力的相依性。
参数 $\rho > 0$ 表示正相关性：擅长非农工作的人，往往其农业能力也不算差。

Gemini Notebook

模块 3：职业选择的 Roy 临界点法则



效率工资机制

$$w_a = p_a A,\ w_n = A$$

绝对理性的比较优势

劳动者选择非农部门的充要条件：

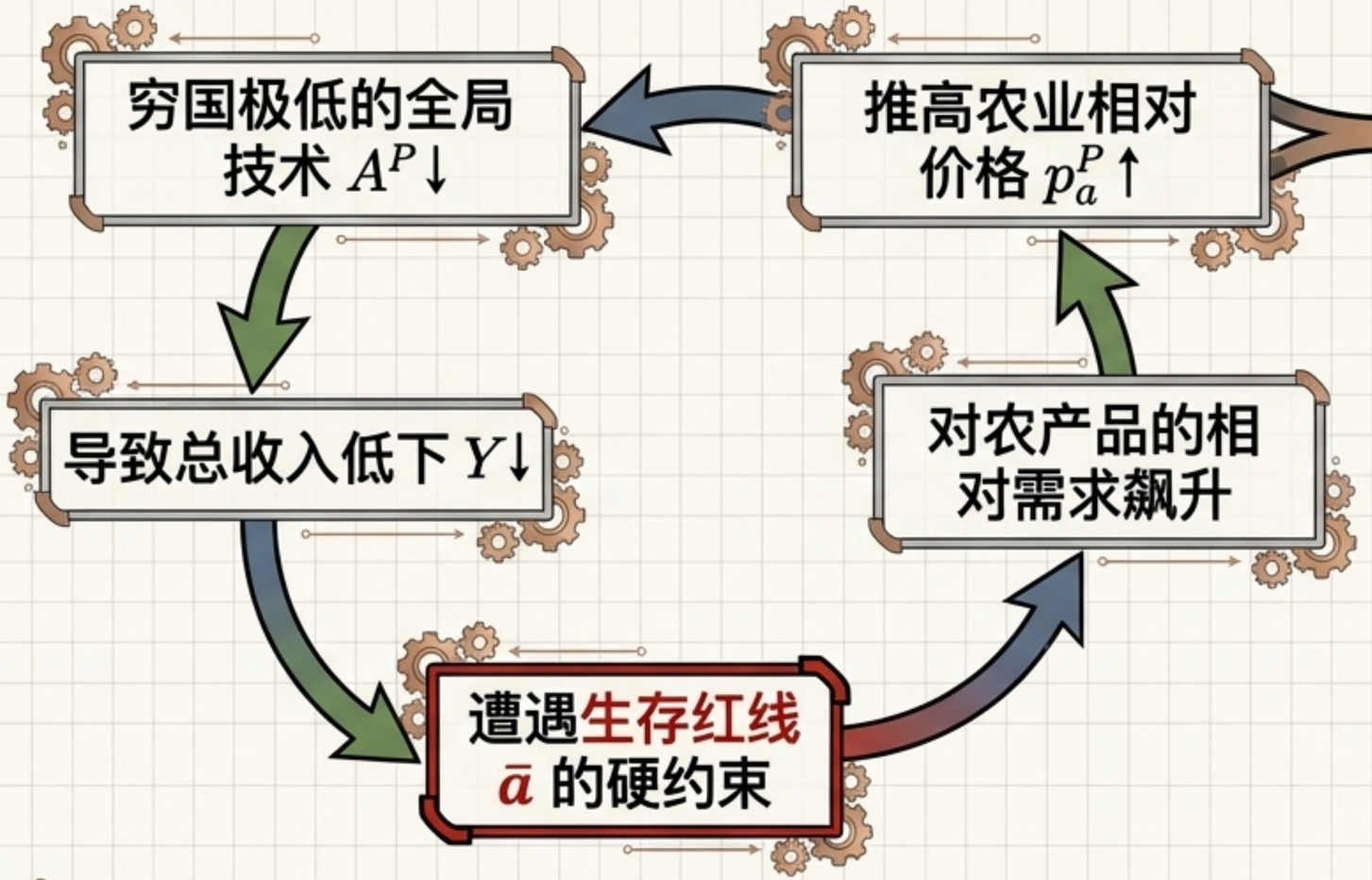
$$\frac{z_{ni}}{z_{ai}} \geq p_a$$

核心直觉

价格 p_a 就是这台“筛选漏斗”的刻度盘。p_a 越高，射线越陡峭，越多的点（包括极不擅长农业的人）被划入农业部门。

Gemini Notebook

模块 4（一般均衡）：低效率如何推高农业相对价格?



结论：
低技术水平 ⇒ 高农业相对价格

Proposition 1 (价格传导)

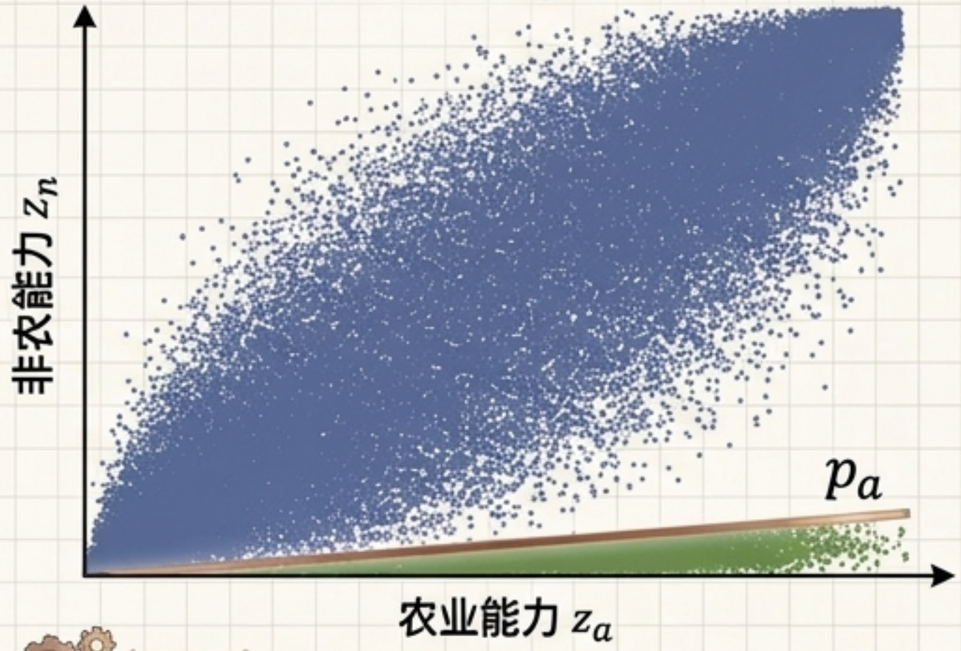
在一般均衡下，由于生存需求的刚性，宏观技术水平越低的国家，其农业部门的相对价格必然越高 $(p_a^P > p_a^R)$。

含义：穷国必须通过高昂的农产品相对价格，来“利诱”足够的劳动力进入农田以填饱全国的肚子。

Gemini Notebook

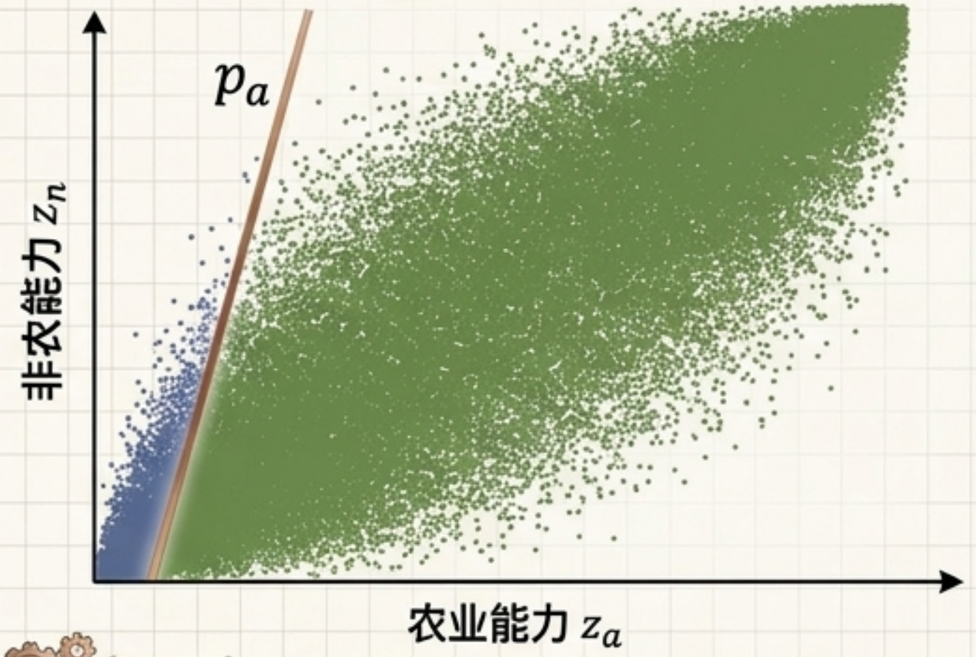
模块 4（放大效应）：被生存强迫的“反向筛选”

富国（High A）



富国农业：**高度优中选优**。只有真正的“农业天才”在种地，极大地拉高了平均 z_a。

穷国（Low A）



穷国农业：**泥沙俱下**。为了生存，极其不擅长农业的群体也被迫进入农田，大幅拉低了平均 z_a。

Proposition 2（放大器）：当比较优势与绝对优势方向一致时，部门选择将极大放大宏观差距。穷国不仅缺少宏观技术 A，更遭遇了极其严重的微观人力资本错配！

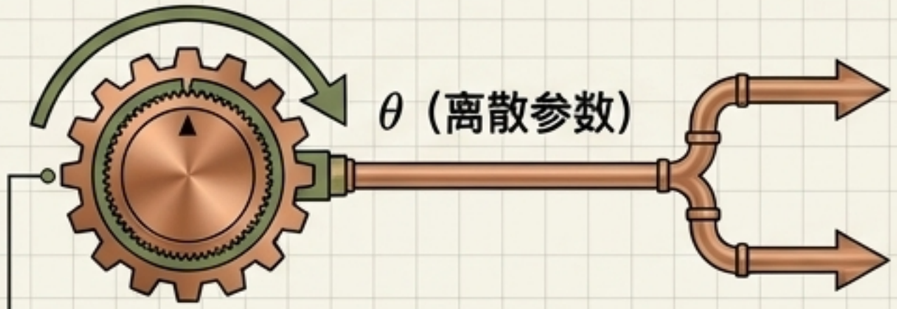
Gemini Notebook

独立 Fréchet 分布下的解析证明

分析特例（Assumption 1）

$$\log(\pi_a/\pi_n) = \theta \log(p_a)$$

灵敏度旋钮（Sensitivity Dial）



当 θ 较小（高度异质性）时，该旋钮充当放大器。

乘数效应揭晓

$$\frac{Y_a^R/N_a^R}{Y_a^P/N_a^P} = \left(\frac{\pi_a^P}{\pi_a^R}\right)^{1/\theta} \times \frac{A^R}{A^P}$$

【选择效应乘数】

【底层技术差距】

解析直觉：农业生产率差距 =【选择效应乘数】×【底层技术差距】。
个体异质性越大（θ 越小），选择效应导致的放大倍数就越惊人。

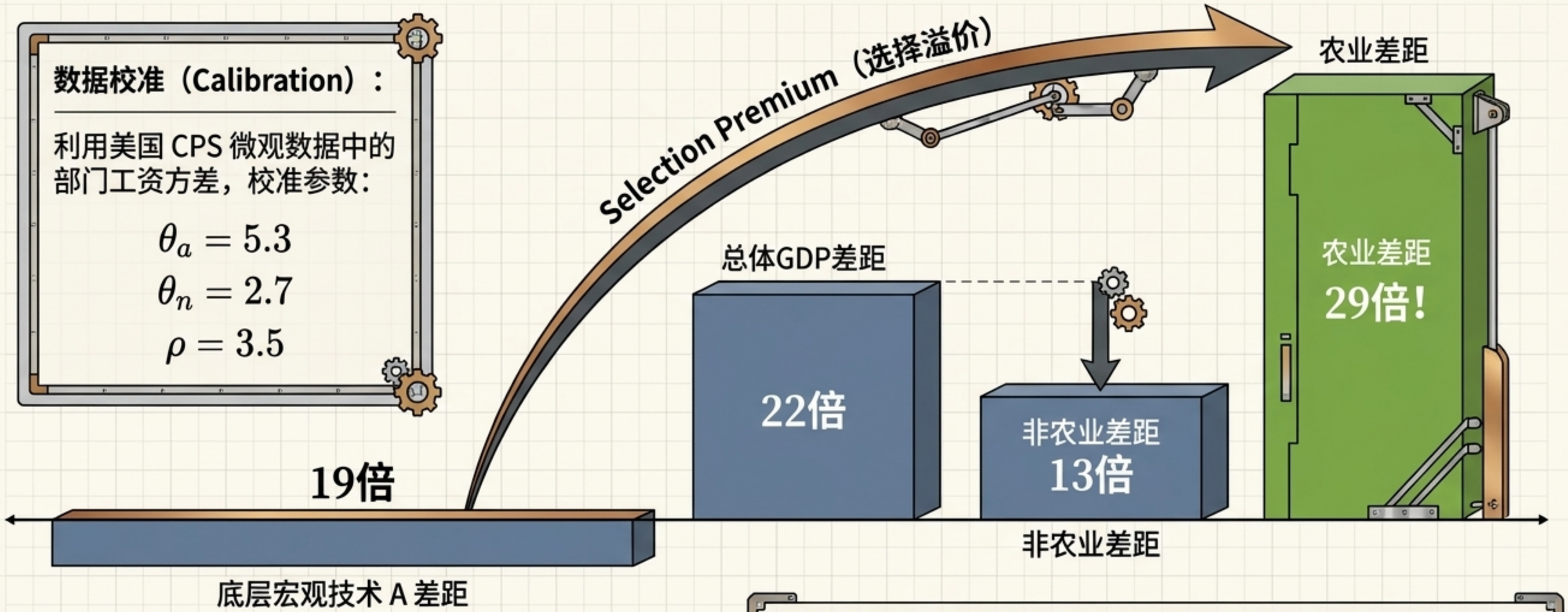
Gemini Notebook

量化检验：微观工资数据与宏观鸿沟的弥合

数据校准（Calibration）：

利用美国 CPS 微观数据中的部门工资方差，校准参数：

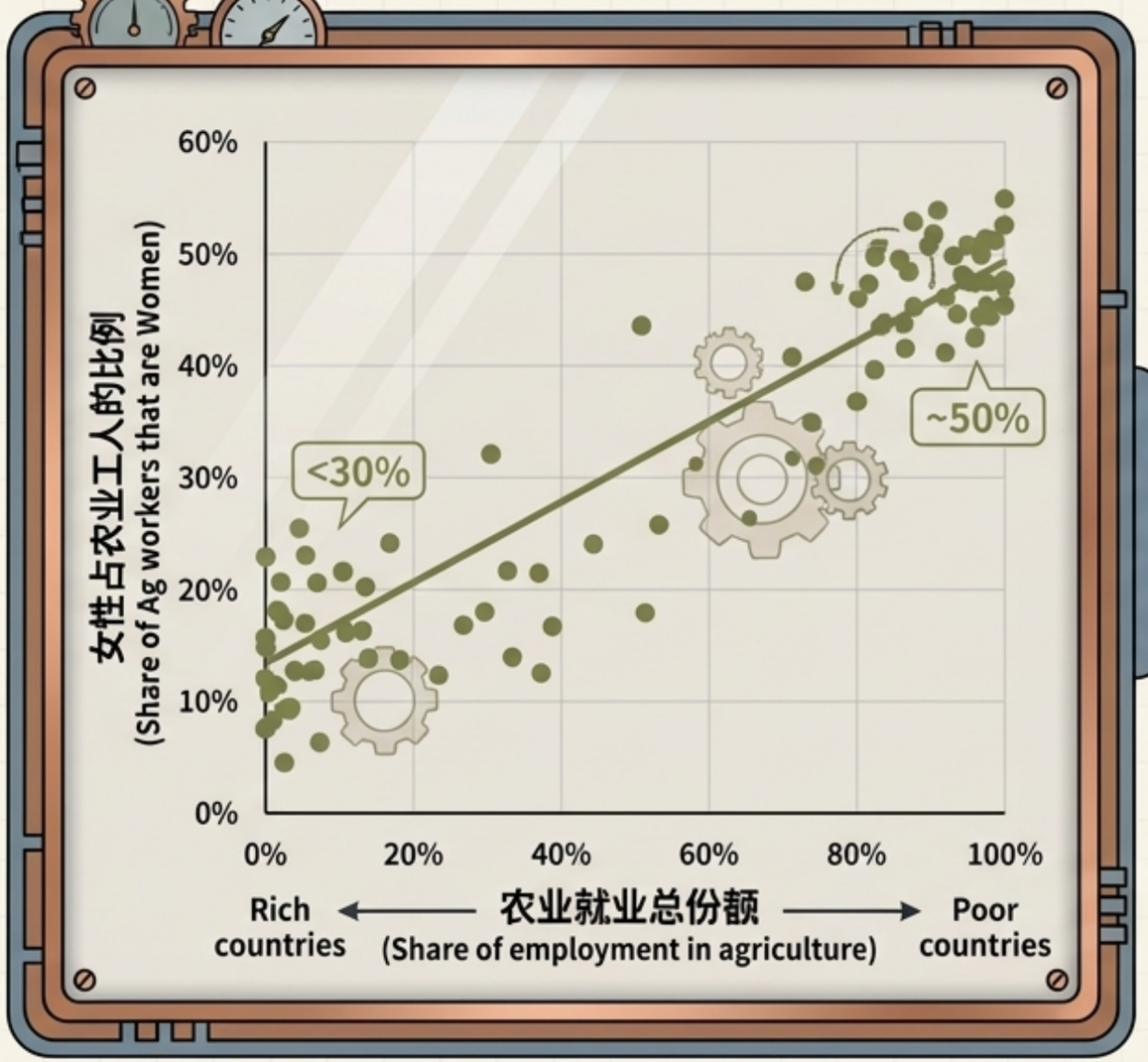
$$\theta_a = 5.3$$
$$\theta_n = 2.7$$
$$\rho = 3.5$$



定量结论：仅仅依靠微观个体基于生存的选择效应，就足以产生 **2.2倍** 的农/非农生产率差距乘数（29倍 vs 13倍），向真实世界惊人的 **45倍** 农业差距迈出了坚实的一大步。

Gemini Notebook

经验证据：“反向筛选”在现实中的侧写



现实代理变量（Proxy）

农业通常需要极高的重体力劳动（Brawn）。经验数据显示，女性在体力密集型的农业劳动中处于相对比较劣势。

数据验证（Evidence）

在富国，极少的农业人口通常是身体条件极佳的男性（高比较优势）。而在穷国，由于庞大的生存需求，大量女性被迫从事农业劳动（在农业就业占70%以上的国家，女性占比高达 50%）。



理论自洽（Consistency）

完美印证了模型推论——穷国的农业容纳了大量在农业领域并不具备相对生产力优势的劳动力。

模型推论验证

Gemini Notebook

模块 5（扩展模型）：引入物理生产要素的刚性约束



$$y_{ai} = Ak^{\phi_k} l^{\phi_l} (z_{ai})^{1-\phi}$$

$$y_{ni} = Ak^{\alpha} (z_{ni})^{1-\alpha}$$

全新临界点规则：

$$z_{ni}/z_{ai} \geq \chi p_a^{\frac{1}{1-\phi}} A^{(\cdots)} r^{(\cdots)} p_l^{\frac{-\phi_l}{1-\phi}}$$

固定要素的诅咒

土地 l 是固定要素。当生存压力迫使毫无优势的劳动力涌入穷国农业时，不仅人力资本被稀释，人均土地占有量也急剧下降，边际生产率进一步崩溃。

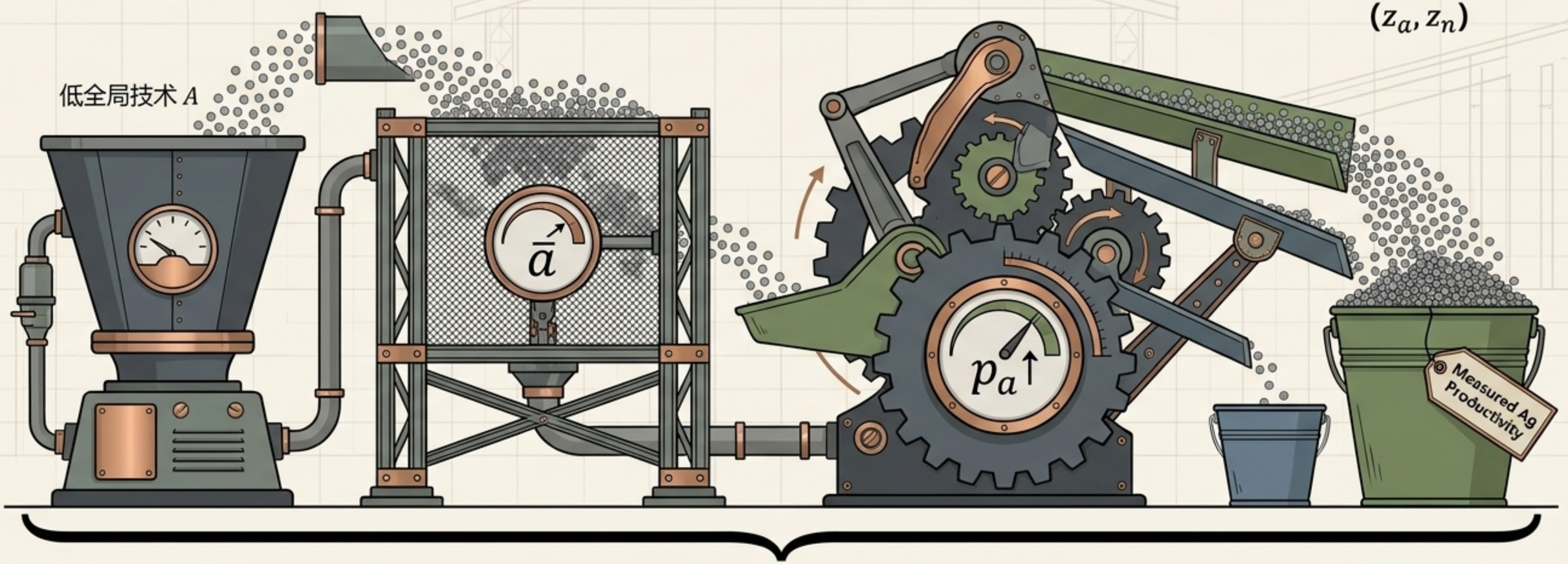
量化提升

引入土地后，模型预测的农业生产率差距进一步拉大至 38倍（农/非农乘数升至 3.8倍）。

Gemini Notebook

全景综合：跨国生产率错配的终极解构

起点：宏观外生劣势　　**催化剂：生存底线**　　**转换器：相对价格扭曲**　　**结果：错配的微观技能 (z_a, z_n)**



核心洞察：穷国不仅在技术上落后，更是在极度贫乏的生存压力下，被迫运行着一套“资源错配的系统”。农业生产率的巨大鸿沟，超过一半（2.2~3.8倍放大效应）来源于劳动者为求生存而做出的无可奈何的自我选择。

Gemini Notebook

结论与政策启示

“选择效应放大了普遍的宏观扭曲。特定部门的生产率鸿沟，并不意味着必然存在特定部门的壁垒。”

政策含义：试图单纯通过“农业定向补贴”或“农业技术下乡”来缩小 45 倍的农业差距可能收效甚微。真正的解药是提升全局技术 A，从而降低农业相对价格，解放被束缚在土地上的错配劳动力。

Gemini Notebook